BAQUEANO

INTELIGENCIA GANADERA, COTIZACIÓN EN TIEMPO REAL & LIQUIDACIÓN PECUARIA

Documento: Arquitectura Integral y Especificación Funcional	**Versión:** 1.0.0 Production-Ready
Ecosistema: Monorepo Golang 1.22 + Clean Architecture	**Fecha:** Octubre 2026

1. Resumen Explicativo

Baqueano es una plataforma distribuida de misión crítica diseñada para transformar la comercialización de hacienda en pie en la República Argentina. Su propósito principal es eliminar la asimetría informativa que históricamente ha perjudicado al productor ganadero frente a consignatarias, frigoríficos e intermediarios.

La solución combina la **extracción automatizada multicanal** de precios desde las principales plazas de referencia (Mercado Agroganadero de Cañuelas — MAG, Rosgan de Rosario, De Campo a Campo y Monasterio Tattersall), una **Capa Anti-Corrupción (ACL)** que homogeniza los términos del campo a un modelo ontológico canónico, un **motor reactivo de alertas** que detecta fluctuaciones de mercado relevantes (disparadas vía Telegram Bot), y un **simulador financiero de liquidación neta** que traduce el precio pactado en remate al verdadero **rinde al bolsillo por kilo entregado** al pie del camión.

> ***El concepto de Baqueano:*** *En la cultura rural argentina, el baqueano es quien conoce los caminos, vados y atajos para llevar la tropa a destino seguro. La plataforma actúa como el guía comercial del productor, aportando certidumbre numérica ante la volatilidad de plazos, desbastes y fletes.*

2. El Problema Resuelto: La 'Ilusión del Precio Bruto'

En la comercialización pecuaria tradicional argentina, existe una brecha sustancial entre el precio nominal fijado en el martillo ($/kg pactado) y el dinero efectivamente acreditado en la cuenta bancaria del productor. Esta brecha se debe a cuatro distorsiones sistémicas:

- **Merma por Desbaste:** Pérdida biológica de peso por transporte y orina/bosta. Si no hay balanza en campo, se pacta un desbaste de entre el 3% y el 8% sobre el peso bruto, reduciendo directamente los kilos facturados.
- **Asimetría Impositiva en Comisiones:** Las consignatarias retienen habitualmente entre un 2% y 3% de comisión. Mientras la hacienda en pie tributa un IVA del 10.5%, el servicio de intermediación comercial está gravado al **21% de IVA**, impactando negativamente en la ecuación de cobro.
- **Flete e Incidencia Logística:** El costo de la jaula de camión se factura como suma fija por kilómetro o viaje, lo que castiga desproporcionadamente a los lotes más livianos o distantes de los centros de consumo.
- **Costo Financiero del Plazo Diferido:** La hacienda rara vez se liquida de contado. Los plazos habituales son de 15, 30, 45 o 60 días con cheques de pago diferido. En una economía con tasas anuales (TNA) del 40% al 50%, esperar 30 o 60 días implica una erosión del capital de trabajo de entre un 3.5% y un 7.5% real.

Solución provista por Baqueano: El motor financiero calcula en milisegundos el rinde neto desglosado y determina con exactitud el **Precio Neto por Kilo Neto** y el **Cobro Neto Efectivo**, permitiendo comparar ofertas disímiles (ej. contado a campo con balanza vs. 45 días en Cañuelas). Adicionalmente, computa la **Relación Ternero/Novillo**

(Reposición), informando al ganadero si el mercado favorece la cría o la invernada.

3. Detalles Técnicos de la Aplicación

El software fue diseñado bajo los más rigurosos estándares de ingeniería de sistemas distribuidos, empleando **Clean Architecture (Arquitectura Hexagonal)** con inversión de dependencias y aislamiento de dominio:

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación de Ingeniería
Lenguaje & Runtime	Go 1.22+ (Strict Concurrency)	Rendimiento bare-metal, goroutines ultralivianas, routing HTTP nativo en stdlib y binarios autocontenidos sin dependencias de VM.
Precisión Matemática	shopspring/decimal	Aritmética decimal de precisión fija. Prohibición de punto flotante IEEE-754 (float64) para evitar errores de redondeo en pesos y dinero.
Persistencia Relacional	PostgreSQL 16 + sqlc	Código Go tipado autogenerado directamente desde SQL nativo. Cero overhead de ORM reflectivo; queries validadas en tiempo de compilación.
Conexiones de DB	jackc/pgx/v5/pgxpool	Pool de conexiones con keep-alive, timeouts ajustados y soporte para tipos enriquecidos de PostgreSQL.
Event Bus & Streams	Redis Streams 7	Canal persistido cotizaciones:stream con grupos de consumo (XREADGROUP/XACK), reintentos y tolerancia a caídas.
Alertas & Notificaciones	Telegram Bot API	Despacho asincrónico reactivo con idempotencia diaria estricta en tabla alertas_log.
Frontend Web SPA	HTML5 + Tailwind CSS + Chart.js	SPA reactiva servida directamente por el binario de Go. Cero fricción de node_modules; modo offline de respaldo local integrado.

4. Detalles de Extracción e Ingesta de Datos (Scrapers & ACL)

La recolección de cotizaciones pecuarias es inherentemente frágil debido a la naturaleza heterogénea de los sitios web agropecuarios. Baqueano resuelve esta complejidad mediante dos patrones fundamentales:

A. Resiliencia mediante Circuit Breakers y Concurrencia

El motor de ingesta (internal/collector/engine.go) lanza goroutines independientes para cada plaza comercial. Cada fuente está protegida por un **Circuit Breaker de 3 estados** (Closed, Open, Half-Open). Si una página web externa se cae, devuelve 500 o sufre un timeout, el circuito se abre evitando saturación de conexiones y garantizando que el resto de los scrapers finalicen exitosamente sin bloquear la plataforma.

B. Capa Anti-Corrupción (ACL) y Mapeos Ontológicos

El desafío del lenguaje agropecuario argentino radica en la dispersión sinonímica (ej. Cañuelas publica 'Vacas Conserva Inferior', mientras en los remates de feria se denomina 'Vaca China'). El **Normalizer ACL** realiza el desacoplamiento:

1. **Traducción Canónica:** Consulta la tabla mapeos_fuente para enlazar el texto crudo a una categoría canónica estandarizada.
2. **Auto-Registro de Términos Nuevos:** Si el scraper extrae una categoría desconocida o un nuevo tramo de peso, el sistema **no se detiene**: persiste automáticamente el nuevo término en base de datos con categoria_canon_id = NULL y verificado_por_humano = false, emitiendo un evento de mapeo pendiente para posterior auditoría humana.
3. **Normalización Numérica Pampa:** Soporte especializado para formatos monetarios y puntuación decimal argentina (ej. $ 2.450,50 es parseado sin pérdida de centavos a 2450.50).

5. Explicación Detallada del Flujo General

El ciclo de vida del dato dentro de Baqueano comprende seis etapas secuenciales y reactivas:

Paso 1: Scheduler & Extracción	El servicio market-collector despierta según el intervalo programado (ej. cada 30m en horario de mercado con jitter anti-colisión) y dispara los 4 scrapers en paralelo (MAG, Rosgan, De Campo a Campo, Tattersall).
Paso 2: Normalización & ACL	Las cotizaciones crudas (RawQuote) pasan por el Normalizador ACL, donde se verifican contra el catálogo y se tipan con decimal.Decimal.
Paso 3: Persistencia Idempotente	Las cotizaciones validadas se insertan en PostgreSQL con UpsertCotizacion (resolución de conflictos por fecha + fuente + categoría).
Paso 4: Publicación en Event Bus	Por cada registro exitoso, se publica un evento cotizaciones:ingeridas en Redis Streams, portando la cotización y su metadata de procedencia.
Paso 5: Evaluación Reactiva de Alertas	El servicio alert-dispatcher consume del stream. Compara el precio contra la cotización del día anterior. Si la variación es relevante ($\|\Delta\%\| \geq 4.0\%$), verifica en alertas_log que no haya sido despachada hoy (idempotencia diaria) y envía un mensaje formateado al bot de Telegram.
Paso 6: Exposición API & Consumo Frontend	El servidor api-server expone las cotizaciones consolidadas, calcula el ratio Ternero/Novillo en tiempo real y provee el endpoint para la calculadora al bolsillo, consumido fluidamente por la interfaz Web SPA.

6. Preparación para el Hackathon y Ajuste con Expertos

Gracias al desacoplamiento estricto de Clean Architecture, cualquier modificación o sugerencia que aporte el experto de dominio ganadero durante el hackathon (como ajustar la alícuota de retención de guías municipales, modificar coeficientes de desbaste por zona geográfica o incorporar nuevas categorías de remates) se implementa en pocas líneas en la capa de dominio puro (internal/domain/) sin alterar la base de datos ni los scrapers. La plataforma está 100% lista para demostrar valor comercial y tecnológico inmediato.